内部DDL统一为**当天22:00**，最终提交日期为**11月9日。**

分工表

工作比例包含开发、测试、报告写作与协调，是预计投入，总计100%。

人员	技术任务与交付物	报告负责内容	难度与工作比例
组长：PDB与整体集成	①确定不相交分组、抽象状态及代价计算规则；②实现PDB生成、保存、加载、索引和查询；③研究并比较BFS与BiBFS的方法、适用范围和性能；④向A*与IDA*提供PDB启发函数，联合验证指定困难实例的1分钟要求；⑤统一接口、运行配置、程序集成与报告合稿	**2.4.3、3.3.3**：Disjoint Pattern的有效性、单调性证明及具体实现；PDB构建时间、空间和方法比较；参与第4章分析；总结与展望、参考文献及最终合稿	**很高，28%**：核心算法、数据库构建和集成协调
成员 A：问题建模与基础启发函数	①实现 `PuzzleBoard`、移动动作、`NPuzzleProblem`；②支持3×3、4×4棋盘的文本显示、合法移动与后继生成；③实现可解性判断、状态相等和哈希；④参考 `WalkerFeeder` 实现 `PuzzleFeeder`，解析初始及目标状态；⑤实现错位将牌数（汉明距离）、曼哈顿距离，并研究空位距离；⑥实现统一解路径文本导出	**2.1—2.3、2.4.1—2.4.2、3.1、3.3.1—3.3.2、3.4**：游戏规则、状态空间、转换规则、可解性、基础启发函数性质证明与实现；空位距离补充讨论	**中高，20%**：基础任务较多，是其他模块的前置依赖
成员 B：A*与Open/Closed优化	①接入课程A；*②实现 `PqFrontier` 与重复状态处理，保留更优路径；③设计并比较Open表与Closed表数据结构方案；④验证指定两个8-Puzzle实例的1秒要求；⑤接入三种主要启发函数，在同一最佳A*实现上比较；⑥提供优化前后的性能结果	**1.1—1.3、3.2、4.1**：A*思路、优缺点和可采纳性证明；重复扩展问题、启发函数单调性；Open/Closed实现及优化效果；参与4.3分析	**中高，16%**：框架支持较多，重点在数据结构和性能
成员 C：IDA*与搜索优化	①实现IDA*搜索、阈值更新和路径恢复；②实现反向移动剪枝、路径判重及Zobrist哈希，验证优化正确性；③求解配套15-Puzzle实例；④接入基础启发函数与PDB；⑤与A*比较最优解长度、时间、扩展结点和内存表现；⑥与组长联合优化第三阶段困难实例	**1.4、4.2**：IDA*原理、可采纳性、优缺点；剪枝和哈希实现；A*与IDA*比较；参与4.3分析	**高，19%**：算法实现、剪枝验证和性能调优

人员	技术任务与交付物	报告负责内容	难度与工作比例
成员 D：实验测试与游戏引擎可视化	①建立指定实例、随机8-Puzzle及不可解实例测试集，包含随机初始与目标状态；②统一采集运行时间、生成及扩展结点数、解长度等数据，验证路径合法性；③使用**Unity3D、SFML或其他游戏开发引擎**读取多个问题的解路径文本文件；④支持3×3和4×4棋盘、问题切换和路径播放；⑤汇总实验表格、图表和可视化截图	**第4章实验方法与数据汇总、4.3.1—4.3.2、第5章**：测试环境、数据与图表；可视化工具、界面设计、关键逻辑和展示；各算法负责人提供结果解释	**中高，17%**：测试覆盖面广，兼顾游戏引擎开发与数据整理

空位距离及BFS/BiBFS比较来自老师的分工建议；报告明确要求的核心启发函数比较仍是**错位将牌数、曼哈顿距离、Disjoint Pattern**。BiBFS比较应说明它适用于什么搜索任务，不能将单个状态间的双向搜索直接当成完整PDB生成方法。

阶段DDL表

设置 **4个内部DDL + 最终提交**。内部截止时间统一为当天 **22:00**。每位成员提交可运行成果、测试记录及对应报告材料。

DDL与阶段目标	组长：PDB与整合	成员A：建模与基础启发函数	成员B：A*与数据结构	成员C：IDA*与优化	成员D：测试与可视化
10/19（周一） 基础版本运行、第一阶段完成	**交付：**统一接口及集成规则、小规模PDB原型。 **验收：**原型能生成、保存、加载和查询；基础模块可共同运行。	**交付：**棋盘、移动、可解性判断、文本显示、输入解析、错位将牌数、曼哈顿距离和路径导出。 **验收：**支持3×3、4×4；已知有解和无解样例判断正确；移动、启发值及导出路径正确。	**交付：**A* + 优先队列、重复状态处理及第一阶段测试记录。 **验收：**指定两个8-Puzzle均在1秒内求解，路径合法；同一状态能保留更优路径。	**交付：**IDA *原型，包含阈值更新和路径恢复。* ***验收：****简单实例能求解；与A*得到相同最优解长度。	**交付：**测试集和结果记录格式；选定游戏引擎，完成路径读取原型。 **验收：**包含指定、随机及无解样例；引擎能读取并展示至少两个问题的路径文件。

DDL与阶段目标	组长：PDB与整合	成员A：建模与基础启发函数	成员B：A*与数据结构	成员C：IDA*与优化	成员D：测试与可视化
10/26（周一） 四阶段集成、各模块报告初稿完成	**交付：**正式PDB及搜索接入；BFS/BiBFS比较材料；PDB报告初稿。 **验收：**数据库可重复加载；A、*IDA*均可调用；联合实测指定困难实例的1分钟目标，记录结果。	**交付：**空位距离研究、随机目标适配、建模与基础启发函数报告初稿。 **验收：**非标准目标下可解性和启发值正确；完成基础启发函数的有效性、单调性证明；路径格式与可视化一致。	**交付：**三种主要启发函数接入、Open/Closed改进方案、A*报告初稿。* ***验收：****同一A*实现可切换三种启发函数；提供改进前后数据；解释最优性、单调性和重复扩展问题。	**交付：**15-Puzzle求解、剪枝、路径判重、Zobrist哈希及PDB接入；IDA*报告初稿。* ***验收：****配套实例路径正确；小规模实例最优解长度与A*一致；有优化前后数据及可采纳性说明。	**交付：**完整路径播放器、集成测试记录、可视化报告初稿。 **验收：**使用SFML、Unity3D或其他游戏引擎；支持3×3、4×4及多个问题文件的切换和完整播放，不依赖搜索程序实时联动。
11/02（周一） 正式实验完成、完整报告第一版形成	**交付：**PDB构建时间、空间、查询及求解性能分析；按模板合并完整报告。 **验收：**说明BFS/BiBFS适用范围与比较结果；报告覆盖全部章节、总结和参考文献。	**交付：**建模、可解性、状态空间、后继生成、基础启发函数及证明的定稿材料。 **验收：**完成指定和随机初始 / 目标状态的正确性复核，报告描述与代码一致。	**交付：**最佳A*下三种启发函数对比、Open/Closed优化分析。 **验收：**使用同一测试条件，提供运行时间、生成与扩展结点数、解长度；说明优化及各方案优缺点。	**交付：**A*与IDA*对比、剪枝和哈希优化分析。 **验收：**对可比较实例使用相同条件；提供时间、结点数及内存表现，解释差异和局限。	**交付：**原始实验记录、汇总表、图表、界面截图及关键逻辑说明。 **验收：**覆盖指定、随机及无解测试；数据能追溯到运行记录；图表与各模块分析一致。

DDL与阶段目标	组长：PDB与整合	成员A：建模与基础启发函数	成员B：A*与数据结构	成员C：IDA*与优化	成员D：测试与可视化
11/06（周五） 提交版定稿与验证	**交付**：最终Word报告及完整备份。 **验收**：修复目录、统一图表和引用、填写五人信息及贡献；核对全部要求覆盖及性能结论。	**交付**：最终代码、模块说明、报告修订。 **验收**：重新验证可解性、启发值、移动和路径导出；完成交叉审阅。	**交付**：最终A*代码及复测记录。 **验收**：第一阶段性能和三种启发函数结果与报告一致；完成交叉审阅。	**交付**：最终IDA*代码及复测记录。 **验收**：15-Puzzle路径、优化效果与报告一致；完成交叉审阅。	**交付**：最终可视化工程、演示路径文件、数据图表。 **验收**：多个实际问题可完整播放；截图、图表与最终版本一致；完成交叉审阅。
11/09（周一） 正式提交	按课程规定时间提交研究报告，保存提交凭证和备份。	核对最终姓名、学号及负责内容。	核对最终姓名、学号及负责内容。	核对最终姓名、学号及负责内容。	核对最终姓名、学号及负责内容。

11/7—11/8作为缓冲期，用于最后检查和问题修复。性能目标未达标时继续优化，并在报告中如实记录实测结果；程序统一基于课程框架开发，保留已有代码并添加规范注释。